

SimpleDecalEx使い方

シェーダーの切り替え

シェーダー一覧から **dennokoworks/SimpleDecalEx** を選択してください。

SimpleDecalEx パラメーター説明

SimpleDecalEx は lilToon のデカール仕様に準拠したデカールを **7 枚**追加するカスタムシェーダーです。
マテリアルインスペクター上の「SimpleDecalEx」セクション内に、以下のパラメーターが表示されます。

デカール 1〜7

各デカールは独立したパラメーターセットを持ちます。以下の説明で **n** は 1〜7 の番号を表します。

有効

プロパティ名	型	説明
_DecalInEnable	Toggle (0/1)	このデカールの描画を有効にします。オフにすると以下のパラメーターはすべて無視されます。

テクスチャ / 色

プロパティ名	型	説明
_DecalInTex	Texture 2D	デカールとして貼るテクスチャ。アルファチャンネルでマスクを制御します。
_DecalInColor	Color	テクスチャ全体に乗算するカラーティント。白(1,1,1,1)で元の色のまま。

配置

プロパティ名	型	範囲	説明
_DecalInPosX	Float	-1〜1	UV 空間での横方向の位置。0.5 が中央。
_DecalInPosY	Float	-1〜1	UV 空間での縦方向の位置。0.5 が中央。
_DecalInScaleX	Float	0〜1	横方向のスケール。1 が等倍。
_DecalInScaleY	Float	0〜1	縦方向のスケール。1 が等倍。
_DecalInAngle	Float	0〜360	デカールの回転角度（度数法）。
_DecalInUVMode	Enum	0〜3	参照する UV チャンネル。 UV0 / UV1 / UV2 / UV3 から選択。
_DecalInMirror	Enum	0〜5	ミラー挙動の設定。下表を参照。

テクスチャから座標を取得（座標設定ツール）

各デカールの設定欄にある「**テクスチャから座標を取得**」 ボタンをクリックすると、メインテクスチャのプレビュー画像が表示されます。

- プレビュー画像上の配置したい場所を直接クリックすることで、その位置のUV座標を自動的に **位置 X**（_DecalNPosX） および **位置 Y**（_DecalNPosY） に設定できます。
- 座標取得中はボタンが青くハイライトされ、 **[取得中...]** **クリックでキャンセル** と表示されます。もう一度クリックするとプレビュー表示を閉じ、座標取得モードを終了します。

メインテクスチャが設定されていない場合や、デカールのUVモードとメインテクスチャのUVチャンネルが異なる場合は空のプレビューが表示されます。

ミラーモード一覧

値	表示名	説明
0	なし	ミラー処理を行いません。
1	左のみ	モデルの左側（ $X < 0.5$ ）にのみ表示します。
2	右のみ	モデルの右側（ $X \geq 0.5$ ）にのみ表示します。
3	左右対称コピー	左右両側に同じデカールをコピーして表示します。
4	左右対称コピー（反転）	左右両側に表示し、片方を水平反転したコピーにします。
5	ミラーで反転	VRChat のミラー越しに見たときに反転する挙動です。

合成

プロパティ名	型	値	説明
_DecalNBlendMode	Enum	0～3	デカールの合成モード。下表を参照。
_DecalNCull	Enum	0～2	表示する面を選択。下表を参照。

合成モード一覧

値	表示名	説明
0	通常	アルファブレンドで合成します（一般的なデカール）。
1	加算	デカールの色を下地に加算します。光の演出に向きます。
2	スクリーン	スクリーン合成。加算より明るくなりすぎにくい。
3	乗算	デカールの色を下地に乗算します。影や汚れの表現に向きます。

カリングモード一覧

値	表示名	説明
0	両面	表面・裏面の両方にデカールを表示します。
1	表面のみ	ポリゴンの表面にのみ表示します。
2	裏面のみ	ポリゴンの裏面にのみ表示します。

MatCap（全デカール領域）

有効な全デカールの表示領域の**和集合**に限定して、1 枚の MatCap を合成します。
デカールが 0 枚の場合は何も描画されません。

プロパティ名	型	説明
<code>_SDEXMatCapEnable</code>	Toggle (0/1)	MatCap 機能を有効にします。
<code>_SDEXMatCapTex</code>	Texture 2D	MatCap テクスチャ（球形マッピング用の正方形画像を推奨）。
<code>_SDEXMatCapColor</code>	Color	MatCap テクスチャに乗算するカラーティント。
<code>_SDEXMatCapBlendMode</code>	Enum	MatCap の合成モード。デカールと同じ 0～3 の選択肢（通常 / 加算 / スクリーン / 乗算）。
<code>_SDEXMatCapOpacity</code>	Float (0～1)	MatCap 全体の不透明度。0 で非表示、1 で最大強度。
<code>_SDEXMatCapMainStrength</code>	Float (0～1)	MatCap の色をサーフェスのメインカラーで染める強度。0 = 染めなし、1 = 完全乗算。
<code>_SDEXMatCapEnableLighting</code>	Float (0～1)	ライティングへの追従度。0 = 陰影なしのオーバーレイ、1 = サーフェスの陰影に追従。
<code>_SDEXMatCapShadowMask</code>	Float (0～1)	影部分での MatCap の減衰量。1 に近いほど影の中では MatCap が非表示になります。

デカールのステッカー化（半透明用）

半透明（Transparent）マテリアルでデカール部分のアルファ値を強制的に不透明化します。
ガラス面に貼ったシール（ステッカー）のような表現が可能です。
不透明 / カットアウトのレンダリングモードでは効果がありません。

プロパティ名	型	説明
<code>_SDEXAlphaOverrideEnable</code>	Toggle (0/1)	ステッカー化機能を有効にします。
<code>_SDEXAlphaOverrideStrength</code>	Float (0～1)	デカール領域のアルファ上書き強度。1 でデカール部分を完全に不透明化します。

ミップバイアス

負値にするほど遠距離でのデカールのぼけを抑制します。

プロパティ名	型	説明
<code>_DecalMipBias</code>	Float (-8~0)	ミップバイアスの設定値。負の値にするほど、遠距離でのデカールのぼけを抑制（シャープに表示）します。0 = 自動、-1.5~-4 が目安です。